



Lista 06 - Programação Dinâmica

1. Escreva um algoritmo de *Programação Dinâmica* que resolva o problema do troco. O problema do troco consiste em dado um vetor V de valores de cédulas disponíveis, verificar se é possível ou não passar um troco com exatamente o valor X . Suponha, por exemplo, que você possua uma cédula de 50 reais, duas de 20 reais, uma de 5 reais e uma de 2 reais, logo temos que $V = [50, 20, 20, 5, 2]$. Queremos verificar se é possível ou não passar um troco de 45 reais ($X = 45$). Observe que possuímos duas cédulas de 20 reais e uma de 5 reais ($20 + 20 + 5 = 45$), logo é possível obter o valor de troco 45. Porém, verifique que não conseguimos passar o troco com valor 49.
2. O problema da mochila pode ser definido como dado uma mochila de capacidade M e um conjunto de n itens, onde os itens possuem peso $P = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ e valor $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, determine o subconjunto mais valioso de itens que caibam dentro da mochila. Projete um algoritmo de *Programação Dinâmica* e forneça a complexidade de pior caso do algoritmo.
3. Dada uma expressão aritmética não-parentizada, onde ocorrem operações de adição e multiplicação, escreva um algoritmo de *Programação Dinâmica* para determinar qual é o maior valor que essa expressão pode assumir se decidirmos parentizá-la, dentre todas as parentizações possíveis. Imagine que a expressão será dada em uma lista onde o primeiro índice é um operando numérico e, a partir do segundo, temos alternadamente uma operação e outro operando numérico (em outras palavras, nos índices ímpares há operandos e nos pares há operações).
Por exemplo: Se a expressão for $E = [1 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5]$, uma das possíveis parentizações dessa expressão seria $(1 + 2) \cdot (3 + (4 \cdot 5))$, resultando em 69, porém a que gera maior resultado seria $((1 + 2) \cdot (3 + 4)) \cdot 5$, resultando em 105.
4. Para fazer a transmissão de dados da cidade 1 (origem) para a cidade 2 (destino), há apenas um canal de comunicação, que tem capacidade para transmitir até B bytes por segundo. Em um certo dia e horário, a cidade 1 terá n eventos ocorrendo ao mesmo tempo, dado pelo conjunto $E = \{1, \dots, n\}$ (e.g., partida de futebol, jogo de vôlei, apresentação de balé, show de um cantor, etc). A quantidade de dados necessários para transmitir o evento $i \in E$ ao vivo é de b_i bytes por segundo e caso seja transmitido ao vivo da cidade 1 para a cidade 2, a cidade 2 pagará v_i reais para a cidade 1. Apresente um algoritmo de *Programação Dinâmica* que escolha os eventos a serem transmitidos ao vivo, e que maximize o valor recebido pela cidade 1.
5. Uma pessoa pretende viajar de carro por um longo trajeto até seu destino. O trajeto é único e a quantidade de quilômetros é fixa e igual a T . Por simplicidade, vamos definir sua origem como o quilômetro 0 (zero) e o destino como o quilômetro T . Durante sua viagem, ela pretende fazer paradas em hotéis para descanso. Há n hotéis disponíveis no trajeto e suas localizações em quilômetros em relação à origem é dada por $h_1, \dots, h_n$ (o hotel i está a h_i quilômetros da origem). Por simplicidade, considere o ponto de origem como $h_0 = 0$ e o ponto de destino como $h_{n+1} = T$. Há uma distância ideal a ser percorrida por dia. Quando a distância entre duas paradas consecutivas efetuadas em hotéis for maior ou menor que a distância ideal, há uma penalidade dada pela função $p(\cdot)$, que depende da distância entre as paradas. Por exemplo, se uma parada efetuada for em h_i e a seguinte em h_j , a penalidade é dada por $p(h_i, h_j)$. Faça um algoritmo com complexidade de tempo $O(n^2)$ que decida a escolha ótima dos hotéis onde a pessoa irá descansar e minimiza a penalidade total.



6. Hastes de aço são vendidas em pedaços de tamanho inteiro. As usinas produzem hastes longas, e os comerciantes cortam em pedaços para vender. O preço de uma haste de tamanho inteiro i está tabelado como p_i . Projete um algoritmo de *Programação Dinâmica*, onde dada uma haste de tamanho M e a tabela de preços p_i , retorne a melhor forma de cortar esta haste a fim de maximizar o preço de venda total.
7. Suponha que uma empresa pode investir até R reais para financiar seus projetos para os próximos cinco anos. Há n possíveis projetos, que denotaremos pelo conjunto $P = \{1, \dots, n\}$. O valor dos recursos necessários para viabilizar o projeto $i \in P$ é de r_i reais, com $r_i \leq R$, e não é possível financiá-lo parcialmente (ou o projeto é integralmente financiado, ou não). Cada projeto $i \in P$, se financiado, possui uma estimativa de lucro total que dará após 5 anos, que denotaremos por v_i . Projete um algoritmo de *Programação Dinâmica* que escolha os projetos a serem financiados de maneira a maximizar o lucro total estimado no final dos 5 anos. Faça a análise de complexidade de tempo de seu algoritmo.
8. Projete um algoritmo de *Programação Dinâmica* que dado números naturais n, k , onde $n \geq k$, calcule $\binom{n}{k}$. Lembre-se que $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
9. De maneira geral, uma recursão de ordem n pode ser escrita na forma $f_k = \sum_{i=1}^n a_i \cdot f_{k-i}$. Projete um algoritmo de *Programação Dinâmica* que dado os valores $n, k, a_1, a_2, \dots, a_n, f_1, f_2, \dots, f_n$ calcule o valor de f_k . Faça a análise de complexidade de tempo de seu algoritmo.
10. Definimos a soma em um intervalo $[a, b]$, com $1 \leq a \leq b \leq n$, de um vetor numérico $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ como $\sum_{i=a}^b v_i$. Projete um algoritmo de *Programação Dinâmica* que dado um vetor numérico $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ calcule a soma máxima em um intervalo, ou seja, a maior soma em um intervalo qualquer do vetor V .
Por exemplo, dado o vetor $V = (1, -3, 5, -1, 2, -1)$ a soma máxima em um intervalo é 6, referente ao intervalo $[3, 5]$.
- Definição 1.** Uma sequência Y é dita subsequência da sequência X , denotada por $Y \subseteq X$, se Y pode ser obtido a partir de X pela remoção de zero ou mais elementos, porém sem alterar a ordem relativa dos elementos restantes.
- Definição 2.** Uma subsequência $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ é dita crescente se para todo $1 \leq i \leq n-1$ temos que $x_i < x_{i+1}$.
11. Escreva um algoritmo de *Programação Dinâmica* que dado uma sequência numérica $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$, determine o tamanho da maior subsequência crescente de X .



12. Escreva um algoritmo de *Programação Dinâmica* que dado duas sequências numéricas $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ e $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$, determine o tamanho da maior subsequência comum às duas sequências.